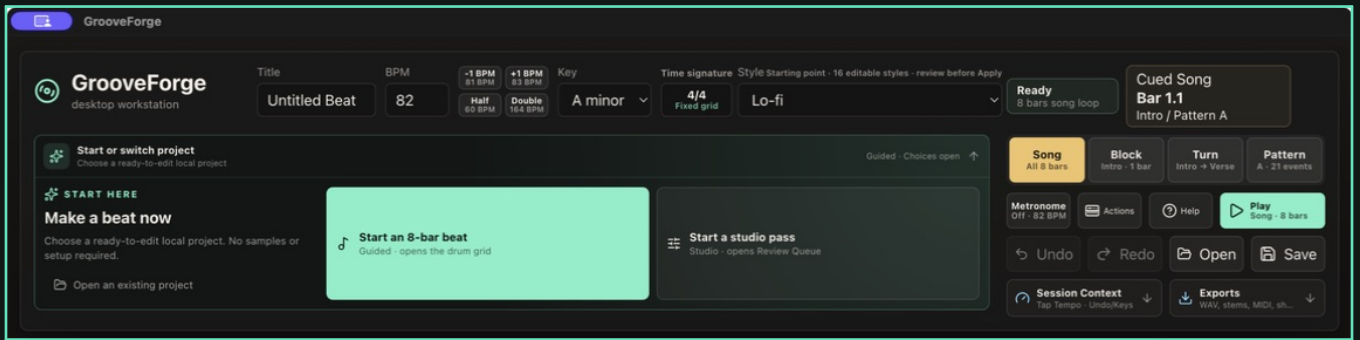


ACTUAL USE GUIDE · KOREAN EDITION

GrooveForge

실제 사용 설명서

실행부터 8마디 비트 작곡, 편곡, 믹스, 마스터, WAV/스텝/MIDI 전달까지



검증 기준: 실제 Electron 프로덕션 앱 + 격리된 로컬 합성 세션

제품 버전 0.1.0 · 기준일 2026-08-05 · commit 0ebd6ebe

개인 프로젝트, 외부 계정, 저작권 샘플을 사용하지 않음

00 이 문서를 읽는 법

화면에 보이는 영어 버튼 이름은 따옴표로 병기했습니다. 처음부터 따라 해도 되고, 필요한 작업만 찾아봐도 됩니다.

실제 실행 검증 범위

`npm run desktop`으로 Electron의 file 기반 프로덕션 UI를 실행해 접근성 트리와 화면을 확인했습니다. 이후 조작과 스크린 샷은 사용자의 복구 프로젝트를 건드리지 않도록 별도 IPv6 루프백의 격리된 합성 세션에서 수행했습니다. 앱 콘솔의 error/warn은 0건이었습니다.

5분 빠른 시작

01 앱 실행

저장소에서 `npm install` 후 `npm run desktop`을 실행합니다.

02 Guided 시작

상단의 `Start an 8-bar beat`를 누릅니다.

03 드럼 수정

Pattern A/B/C를 고르고 Kick, Clap, Hat, Perc 스텝을 컵니다.

04 베이스와 멜로디

Bass/Synth 피치 그리드와 Chord 이벤트를 편집합니다.

05 8마디 편곡

Intro 1 + Verse 2 + Hook 4 + Outro 1 블록을 확인합니다.

06 믹스

채널 Volume/Pan, Tone & Space, Master ceiling을 조정합니다.

07 전달

`Preview WAV`로 확인한 뒤 WAV, Stems, MIDI, Sheet, Bundle을 만듭니다.

처음에 가장 많이 헛갈리는 두 가지

앱이 처음 열린 대기 상태는 82 BPM이지만 `Start an 8-bar beat`를 실행하면 `First Guided Beat`, 86 BPM으로 바뀝니다. 또한 16-step 그리드는 1마디이고, 전체 8마디는 Arrangement 블록의 합계입니다.

01 설치와 실행

현재 저장소 기준으로 개발용 웹 화면과 실제 Electron 데스크톱 앱을 모두 실행할 수 있습니다.

필수 환경

- Node.js 22.12 이상과 npm
- macOS 데스크톱 실행 및 패키징 검증에는 macOS 도구 체인
- 모든 기본 작곡과 렌더는 로컬에서 동작하며 계정 로그인이 필요하지 않음

권장 실행 명령

```
npm install
npm run desktop
```

개발 중 UI만 빠르게 확인할 때는 아래 명령을 사용합니다.

```
npm run dev
```

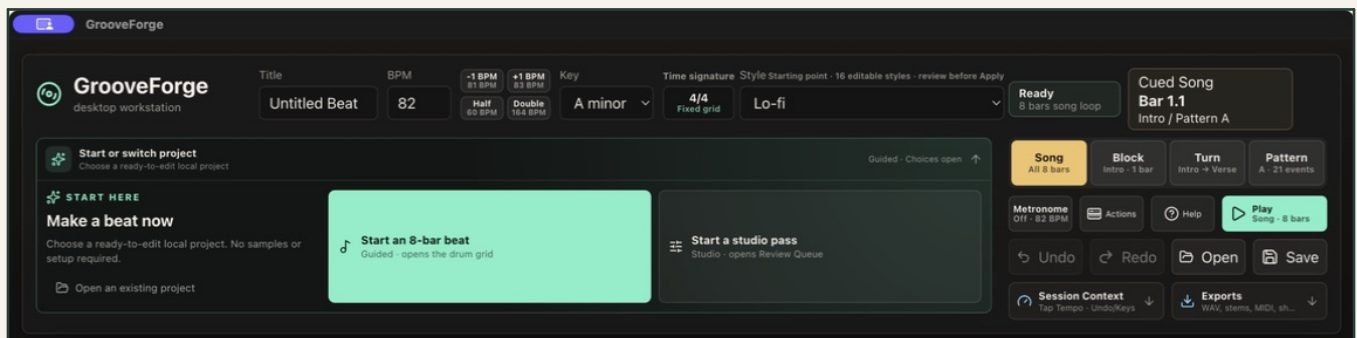


그림 1. 실제 Electron 프로덕션 앱을 실행한 상단 화면. 프로젝트 설정과 시작 선택지가 한 화면에 배치됩니다.

실행은 되었는데 창이 비어 보일 때

첫 로드 직후 잠깐 어두운 창이 보일 수 있습니다. 창을 앞으로 가져오면 file 기반 renderer가 로드됩니다. 계속 비어 있으면 터미널의 build 오류를 확인하고 `npm run build`를 먼저 실행하세요.

02 첫 화면 이해하기

첫 화면은 샘플 브라우저가 아니라 프로젝트 설정, 재생, 저장, 작곡 흐름으로 바로 진입합니다.

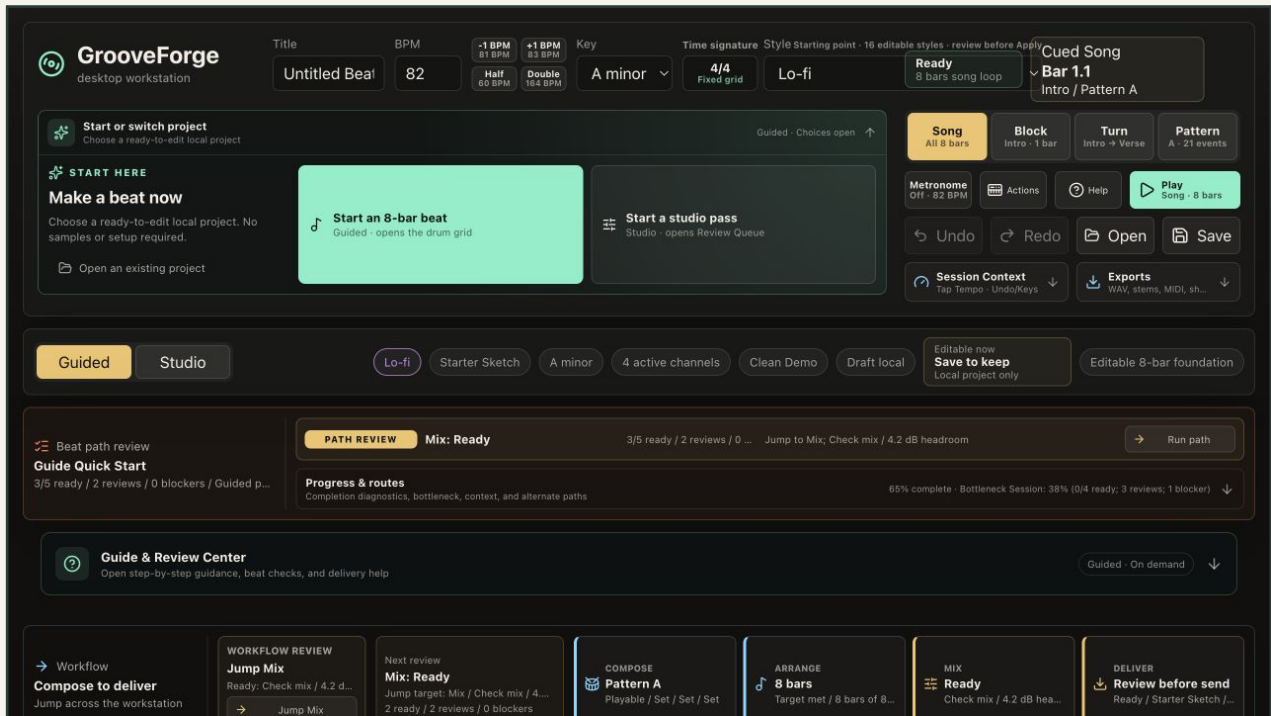


그림 2. 초기 대기 상태. 82 BPM, A minor, Lo-fi, Guided, 8 bars song loop가 보입니다.

영역	역할
Title / BPM / Key	프로젝트 이름, 템포, 조성을 정합니다.
Time signature	현재 버전은 4/4 고정 그리드입니다.
Style	16개 장르 시작점 중 하나입니다. 선택 후 변경 내용을 검토하고 Apply합니다.
Song / Block / Turn / Pattern	어느 범위를 반복 청취할지 정합니다.
Play / Metronome	재생과 박자 확인을 담당합니다.
Actions / Help	Quick Actions와 Command Reference를 엽니다.
Undo / Redo / Open / Save	프로젝트 편집과 파일 작업의 안전 장치입니다.

03 Guided 8마디 프로젝트 시작

초보자 경로는 편집 가능한 내장 이벤트가 이미 들어 있는 8마디 기반을 만듭니다.

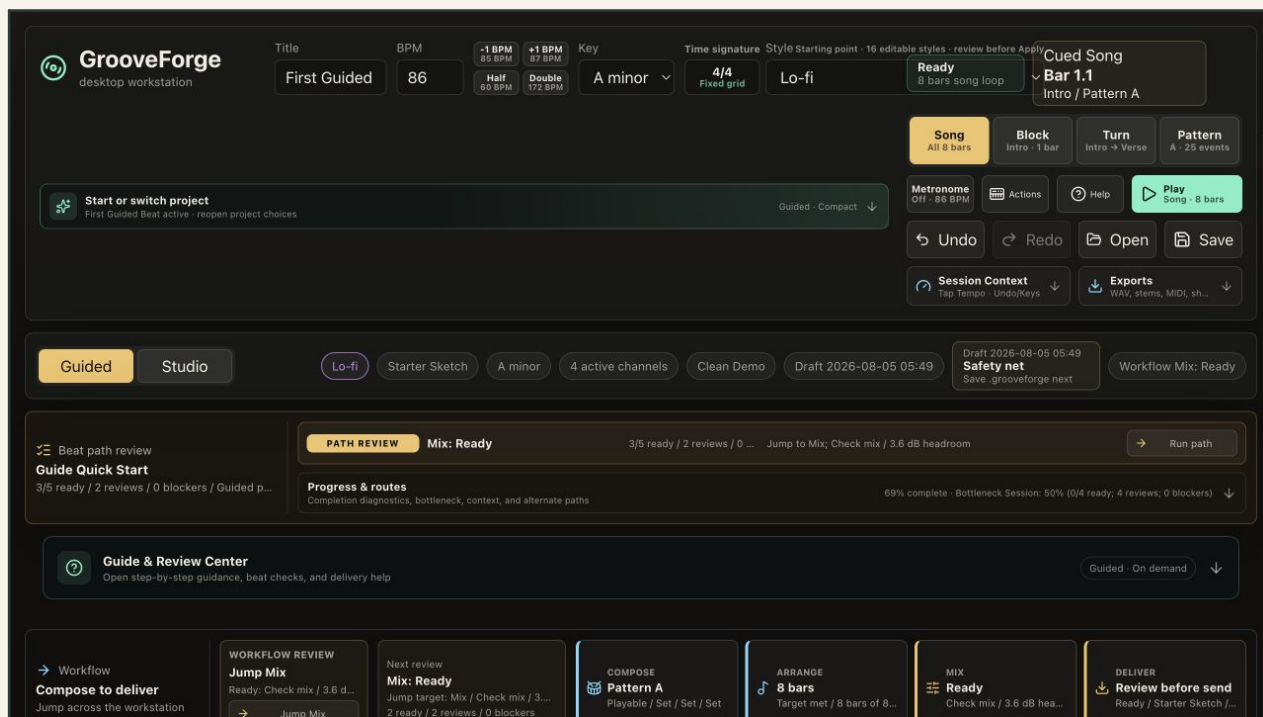


그림 3. 'Start an 8-bar beat' 실행 뒤 상단. 제목은 First Guided Beat, BPM은 86으로 바뀝니다.

시작 직후 확인할 항목

- Title: 'First Guided Beat'
- Mode: Guided
- Tempo / Key: 86 BPM / A minor
- Style / Target: Lo-fi / Starter Sketch
- Pattern: A가 선택되고 B/C 변형도 함께 준비됨
- Arrangement: 8 bars, Song loop가 재생 범위로 선택됨

Style 변경 전 주의

Style은 단순 색상 필터가 아니라 BPM, swing, sound, 선택 Pattern의 이벤트 구성을 바꿀 수 있는 생성 시작점입니다. 가치 있는 편집이 있으면 먼저 Save하거나 Snapshot을 만들고, 미리보기에서 변화를 확인한 뒤 Apply하세요. 필요하면 즉시 Undo로 비교합니다.

04 Transport와 재생 범위

편집할 때는 짧게 반복하고, 전달 전에는 Song 전체를 들어보는 방식이 가장 빠릅니다.

버튼	듣는 범위	추천 용도
Song	전체 Arrangement	전체 흐름, Master, export 전 최종 점검
Block	선택한 편곡 블록	Intro/Verse/Hook 개별 수정
Turn	현재 블록과 다음 블록의 전환	Verse→Hook 같은 연결부 확인
Pattern	선택한 Pattern 1마디	드럼, Bass, Synth, Chord 이벤트 수정

재생 순서

01 Loop 선택

작업 범위에 맞춰 Song, Block, Turn, Pattern 중 하나를 선택합니다.

02 Metronome 결정

리듬 입력 시 켜고, 믹스 판단 시 필요에 따라 끕니다.

03 Play 또는 Space

재생 중 현재 project를 읽으므로 안전한 실시간 편집이 반영됩니다.

04 짧은 구간부터 전체로

Pattern → Block → Turn → Song 순서로 확인하면 문제 위치를 찾기 쉽습니다.

Tempo 도구

- -1 BPM / +1 BPM: 미세 조정
- Half / Double: 현재 템포 감각을 반감 또는 두 배로 비교
- Session Context의 Tap Tempo: 직접 박자를 두드리려 근사 BPM 확인

05 Pattern A/B/C와 드럼 입력

Pattern은 1마디 16-step 단위이며, Arrangement의 여러 블록이 같은 Pattern을 참조할 수 있습니다.

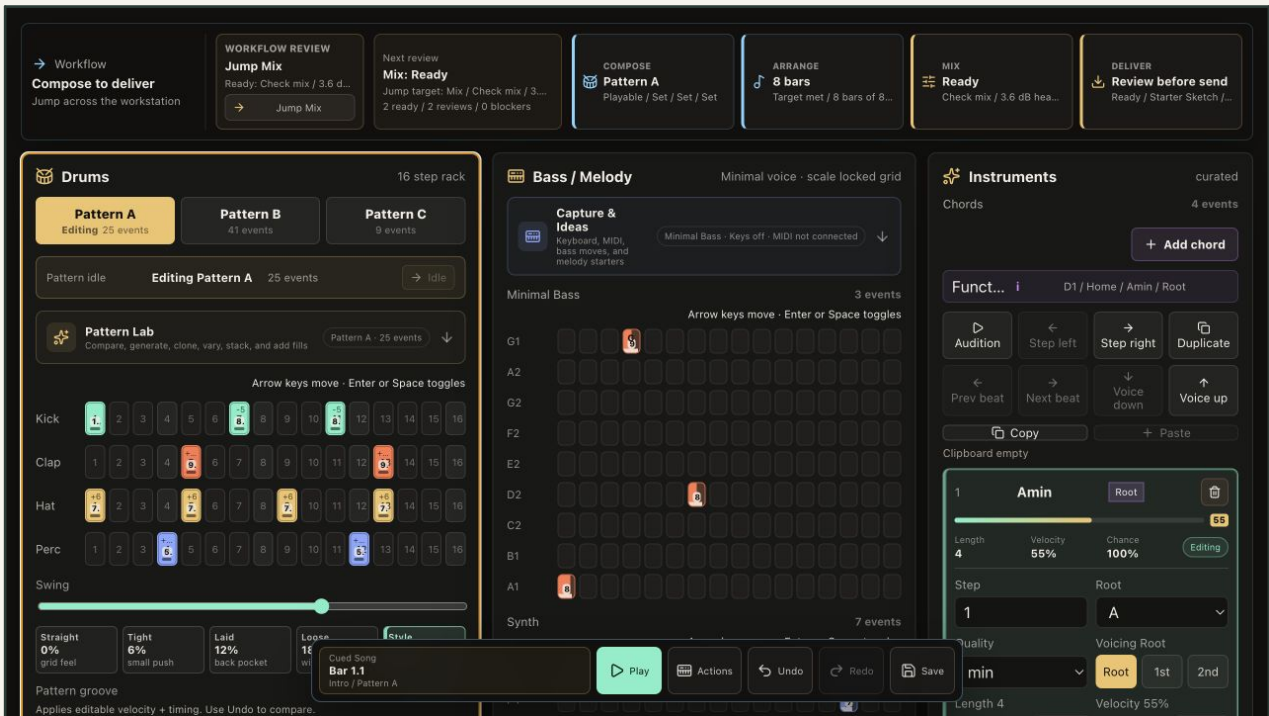


그림 4. Guided 시작 뒤 Drums, Bass/Melody, Instruments가 동시에 보이는 작곡 화면.

Pattern 사용 원칙

- Pattern A/B/C 탭 또는 숫자 1/2/3으로 편집 대상을 바꿉니다.
- A는 기본 groove, B는 Hook 변형, C는 Fill이나 대비용으로 쓰기 좋습니다.
- Pattern A를 수정하면 Arrangement에서 A를 참조하는 모든 마디가 함께 바뀝니다.
- Pattern Lab의 Clone, Vary, Fill, Groove를 사용한 뒤 반드시 Pattern loop로 들고 Undo 비교를 합니다.

드럼 그리드

- 행: Kick, Clap, Hat, Perc
- 열: 1-16 step, 4/4 한 마디의 16분음표 위치
- 키보드: 화살표 이동, Enter 또는 Space로 토글
- 활성 hit를 한 번 클릭하면 선택되고, 선택된 활성 hit를 다시 클릭해야 삭제됩니다.

06 드럼의 Velocity, Chance, Timing

스텝을 많이 추가하는 것보다 강약, 확률, 미세 타이밍으로 반복의 표정을 만드는 편이 자연스럽습니다.

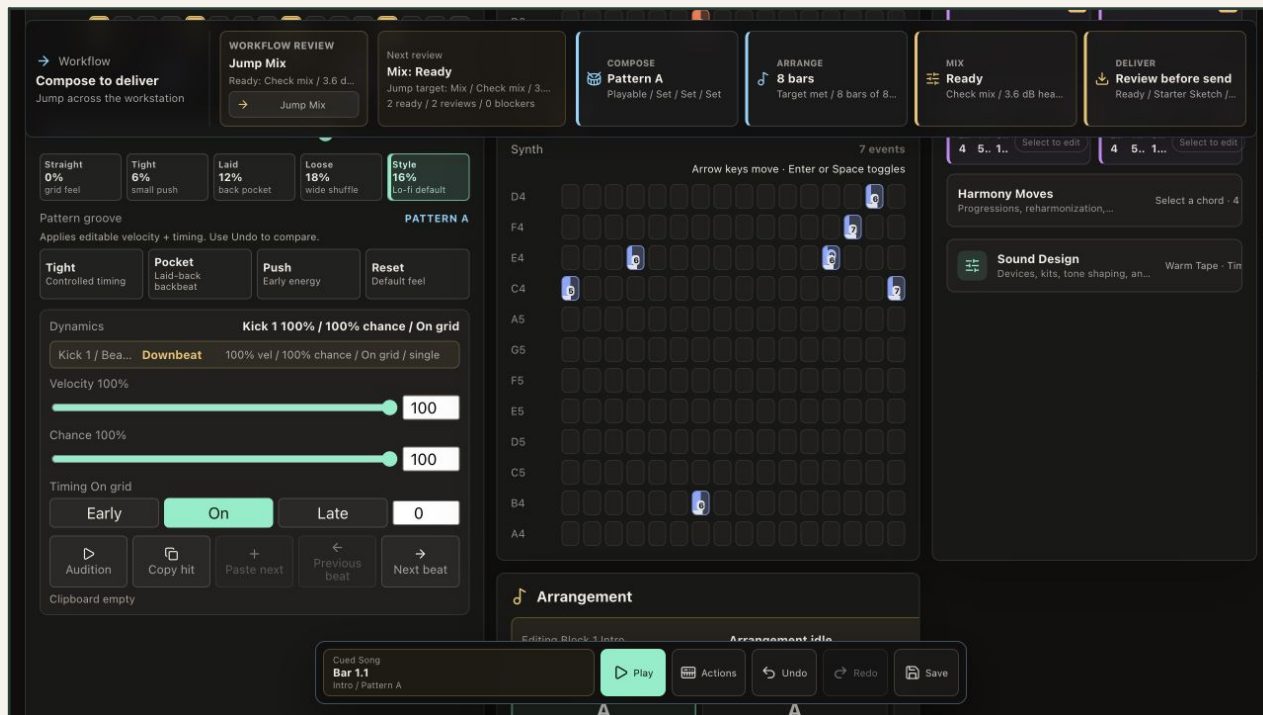


그림 5. Kick 1을 선택한 Dynamics 패널. Velocity, Chance, Early/On/Late와 ms 보정을 조절할 수 있습니다.

파라미터	의미	실전 팁
Velocity	hit 강도	Kick/Clap 핵심 박은 높게, 반복 Hat은 단계적으로 변화를 줍니다.
Chance	재생 확률	메인 backbeat는 100%, 장식 Perc/Hat은 낮춰 반복을 분산합니다.
Timing	최대 ±35ms 미세 이동	Early는 추진감, Late는 뒤로 눕는 pocket을 만듭니다.
Hat repeat	1x-4x 반복	Fill 구간과 Pattern B/C에 제한적으로 씁니다.
Groove preset	Tight/Pocket/Push/Reset	적용 후 값이 편집 가능하므로 Undo A/B로 비교합니다.

07 Bass, Synth, Chord 편집

음정 기반 이벤트도 같은 16-step 시간축을 사용하므로 드럼과 정확히 맞물립니다.

Bass / Melody 그리드

- 세로축은 현재 Key/Scale에 맞는 pitch, 가로축은 1-16 step입니다.
- Bass와 Synth를 각각 직접 토글하며, event 수가 패널 상단에 표시됩니다.
- Studio 모드에서는 선택 Note의 Length, Velocity, Chance, Bass glide, 복사/붙여넣기 등 고급 Inspector를 볼 수 있습니다.
- Desktop Keyboard 또는 사용자가 명시적으로 연결한 Web MIDI로 Next Empty, Replace Selected, Pattern Live Overdub 캡처를 사용할 수 있습니다.

Chord 이벤트

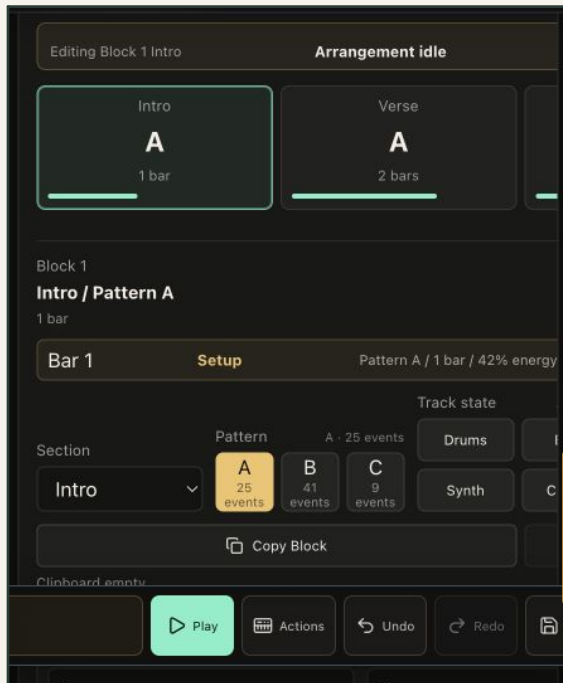
- 'Add chord'로 이벤트를 추가하고 Step, Root, Quality를 지정합니다.
- Root / 1st / 2nd voicing, Length, Velocity, Chance를 조절합니다.
- Step left/right, Duplicate, Prev/Next beat, Voice up/down으로 빠르게 변형합니다.
- Chord가 모든 16 step을 채우면 추가가 제한되므로 기존 이벤트의 위치나 길이를 먼저 정리합니다.

글라이드와 실시간 캡처

Bass glide는 앞선 음에서 다음 음으로 이어질 때 의미가 있습니다. Live Overdub은 선택 Pattern이 재생 중일 때 현재 16분 음표 playhead에 기록되며, 기록 결과는 Undo, Save, WAV, Stems, MIDI 경로를 그대로 사용합니다.

08 8마디 Arrangement 만들기

한 Pattern이 1마디라면 Arrangement는 그 Pattern을 어느 섹션에서 몇 마디 재생할지 정하는 곡 구조입니다.



기본 8마디

- Intro 1 bar / Pattern A
- Verse 2 bars / Pattern A
- Hook 4 bars / Pattern B
- Outro 1 bar / Pattern A

Block을 선택한 뒤 Section, Pattern A/B/C, track mute, Bars, Energy를 편집합니다. Move, Duplicate, Split, Merge, Delete로 구조를 바꿀 수 있습니다.

최대 길이

현재 안전 경계는 전체 64 bars입니다.

편곡 검수 순서

01 Block

각 섹션 자체의 groove와 Energy를 듣습니다.

02 Turn

Intro→Verse, Verse→Hook처럼 섹션 전환을 듣습니다.

03 Song

8마디 전체의 밀도, 반복, Hook 대비를 확인합니다.

09 Mixer와 Master

먼저 채널 균형을 잡고, 그 다음 공간과 질감을 조정한 뒤 Master에서 출력 여유를 확인합니다.

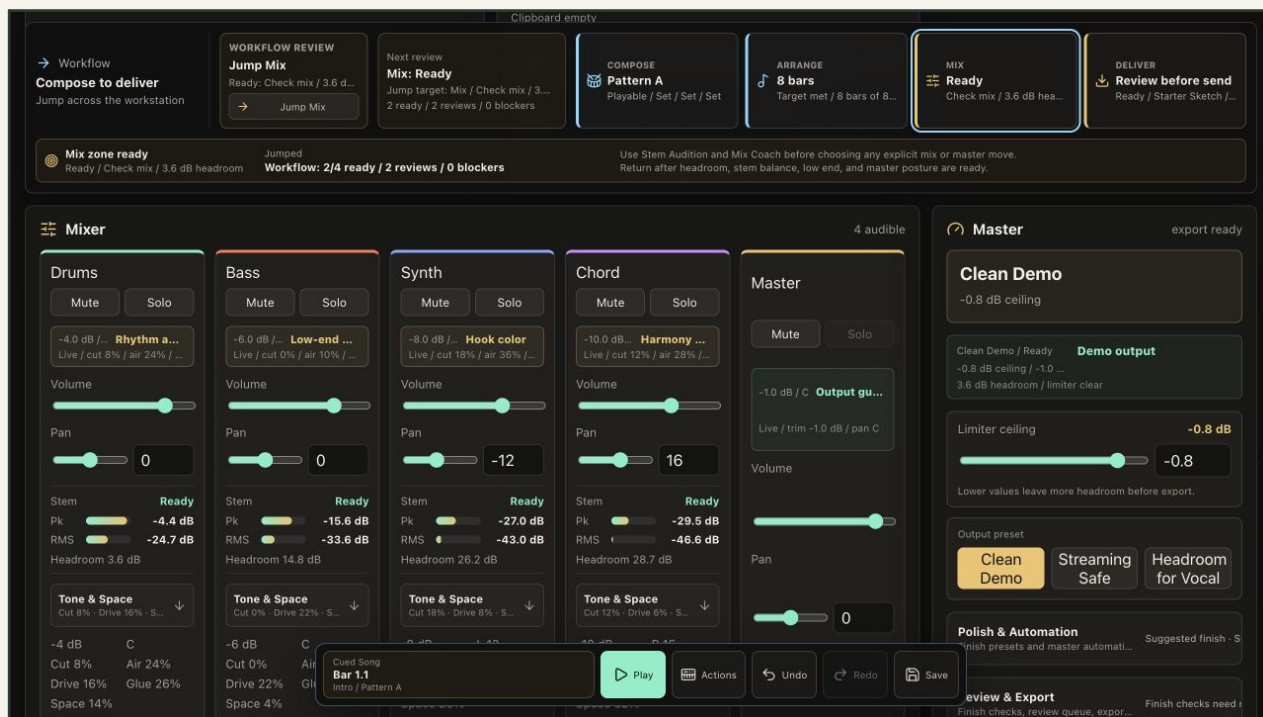
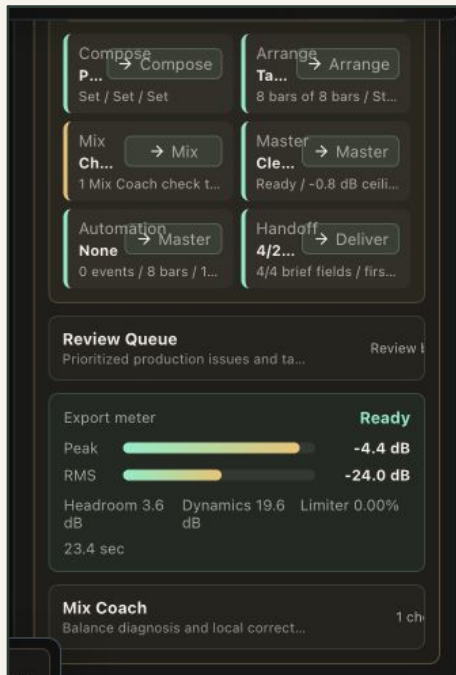


그림 6. Drums, Bass, Synth, Chord, Master strip과 Master preset/ceiling이 함께 보이는 Mix 화면.

영역	범위/기능	추천 판단
Volume	-36 dB ~ +3 dB	Master를 올리기 전에 채널 간 상대 균형을 맞춥니다.
Pan	L100 ~ R100	Bass와 Kick은 중심, 화성/멜로디는 필요할 때 분산합니다.
Mute / Solo	채널 격리	Solo로 문제를 찾고 Full Mix로 최종 판단합니다.
Tone & Space	Low Cut, Air, Drive, Glue, Space	작은 변화로 A/B하고 과한 누적을 피합니다.
Master ceiling	-6 dB ~ 0 dB	낮을수록 export 여유가 커집니다.
Output preset	Clean Demo / Streaming Safe / Headroom for Vocal	목적에 맞는 시작점이며 최종 판단을 대신하지 않습니다.

10 Review & Export Meter

Peak/RMS 수치만 보지 말고 dynamics, limiter, 구간 전환, 실제 offline preview를 함께 확인합니다.



Export Meter

- Peak: 가장 큰 순간의 레벨
- RMS: 평균적인 에너지
- Headroom: ceiling까지 남은 여유
- Dynamics: 순간과 평균의 차이
- Limiter: 제한 동작 정도
- Duration: arrangement + export tail

Review Queue와 Mix Coach는 우선순위가 높은 문제로 이동하는 안내 도구입니다. 자동 수치가 사람의 최종 청취를 대신하지는 않습니다.

권장 청취 루프

저역과 Kick 관계 → vocal 공간 → Hook 대비 → limiter/headroom → 'Preview WAV' → 헤드폰과 스피커의 사람 청취 순서로 검수하세요.

11 Handoff Pack과 내보내기

상단 Exports와 하단 Handoff Pack은 같은 결과물로 가는 두 경로입니다. 하단 패널은 전달 준비 상태를 함께 보여 줍니다.

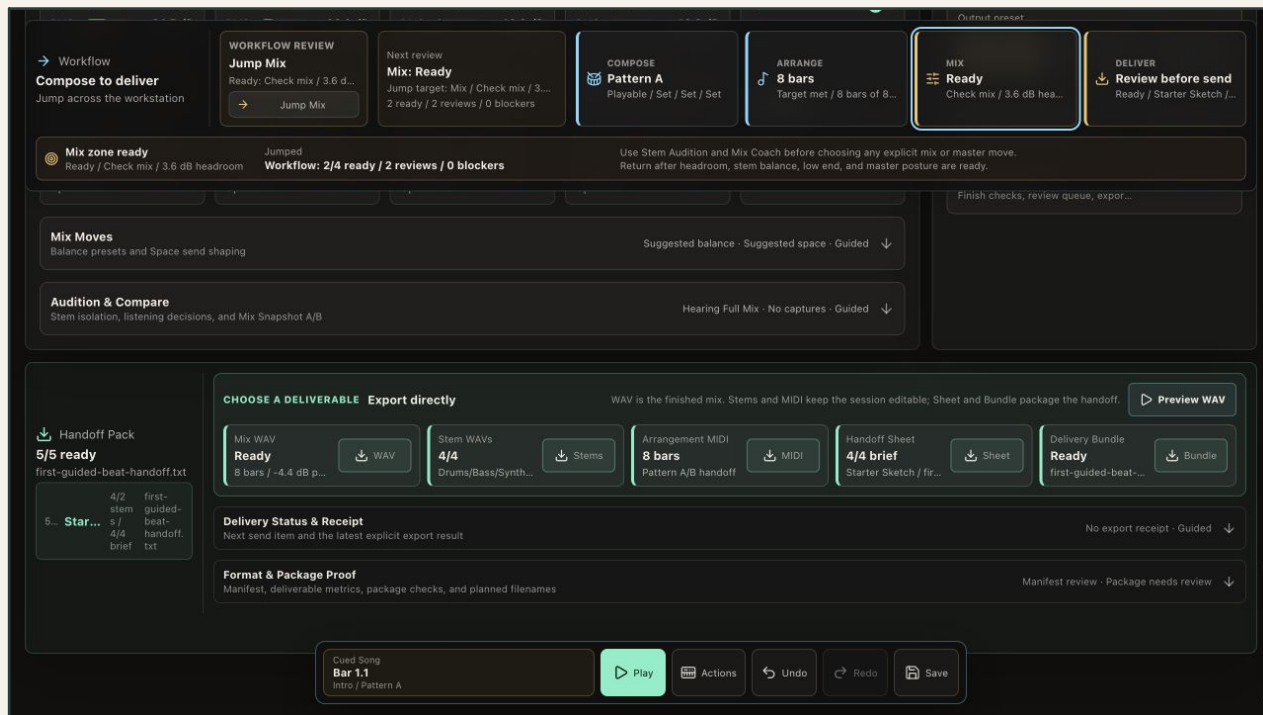


그림 7. First Guided Beat의 Handoff Pack. Preview WAV와 Mix WAV, Stems, MIDI, Sheet, Bundle을 한곳에서 선택합니다.

결과물	언제 쓰나
Preview WAV	정확한 offline-rendered full mix를 파일 저장 없이 미리 들읍니다.
Mix WAV	44.1 kHz / 24-bit / stereo signed PCM 전체 믹스입니다.
Stem WAVs	Drums, Bass, Synth, Chord 네 개의 분리 WAV입니다.
Arrangement MIDI	Pattern A/B와 전체 arrangement 메타데이터를 전달합니다.
Handoff Sheet	BPM, Key, arrangement, Session Brief, 파일 정보를 텍스트로 정리합니다.
Delivery Bundle	project JSON, full mix, 4 stems, MIDI, sheet, upload sheet, manifest/checksum을 ZIP으로 묶읍니다.

저장 위치를 구분하세요

프로젝트 Save는 Electron 기본 위치인 `~/GrooveForge/Projects`에서 native dialog를 사용합니다. WAV와 다른 deliverable은 브라우저/Electron의 다운로드 동작을 사용하므로 프로젝트 파일과 같은 폴더라고 가정하면 안 됩니다.

12 프로젝트 Save, Open, Recovery

음악 파일과 전달 파일은 별개입니다. 작업을 이어갈 수 있게 하는 원본은 `.grooveforge.json` 프로젝트입니다.

Save와 Open

- Save 또는 Cmd/Ctrl+S: `.grooveforge.json` 파일을 저장합니다.
- Open 또는 Cmd/Ctrl+O: 현재 version-1 프로젝트를 엽니다.
- Electron은 휴대 가능한 JSON 파일을 먼저 원자적으로 확인한 뒤 SQLite catalog에 같은 snapshot을 미러링합니다.
- 창을 닫거나 다른 프로젝트를 여는 동안 unsaved/recovery 상태가 있으면 확인 절차가 나타납니다.

Recovery 배너

버튼	의미
Restore Draft	복구 사본을 현재 프로젝트로 복원합니다.
Not now	복구 사본을 삭제하지 않고 이번 세션에서 잠시 접습니다.
Clear Draft	복구 사본을 지웁니다. 필요한 작업인지 먼저 확인하세요.

Snapshot

- 한 프로젝트 안에 최대 여섯 개의 로컬 Snapshot을 저장할 수 있습니다.
- 큰 Style/Arrangement/Mix 변경 전 Snapshot을 만들면 A/B 복원이 쉽습니다.
- Undo/Redo는 편집 이력, Snapshot은 명시적인 상태 보관, Save는 durable file이라는 차이가 있습니다.

13 Guided, Studio, Actions

기능은 같지만 정보 밀도와 이동 방식이 다릅니다.

모드	추천 사용자	특징
Guided	첫 비트를 만드는 사용자	Setup→Compose→Arrange→Mix→Deliver 순서, 필요한 도구를 단계적으로 노출
Studio	숙련 프로듀서	Review Queue, Production Snapshot, Mix Coach, 고급 Note Inspector, Handoff check로 빠르게 이동

Quick Actions

- Actions 또는 Cmd/Ctrl+K로 엽니다.
- 검색, 최근 실행, pin을 사용해 Style, Pattern, Mix, Export 작업으로 이동합니다.
- Help, `?`, Cmd/Ctrl+/는 Command Reference를 엽니다.
- 명령 실행 결과 strip의 before/after metric, audition cue, next check를 확인합니다.

어떤 모드가 맞나?

처음에는 Guided로 8마디를 완성하고, 같은 프로젝트에서 Studio로 전환해 세부 Note와 전달 검수를 해보는 방식이 가장 이해하기 쉽습니다.

14 주요 단축키

텍스트 입력 중에는 일반 글자 키가 프로젝트 명령으로 잘못 처리되지 않도록 editable target guard가 동작합니다.

키	동작
Space	Play / Stop
1 / 2 / 3	Pattern A / B / C 선택
화살표	Drum 또는 Note grid에서 이동
Enter / Space	선택한 grid step 토글
Cmd/Ctrl+Z	Undo
Cmd/Ctrl+Shift+Z 또는 Cmd/Ctrl+Y	Redo
Cmd/Ctrl+S	Save project
Cmd/Ctrl+O	Open project
Cmd/Ctrl+K	Quick Actions
? 또는 Cmd/Ctrl+/	Command Reference

접근성

그리드는 키보드 이동과 토글을 지원하고, modal은 Tab/Shift+Tab focus wrap과 Escape close를 제공합니다. 버튼의 title/accessible name은 현재 Pattern, step, velocity 같은 문맥을 포함합니다.

15 완성형 8마디 작업 순서

아래 체크리스트는 실제 첫 비트를 끝까지 통과시키는 가장 짧은 경로입니다.

-
- 01 Setup
 - Title, 86 BPM, A minor, Lo-fi, 4/4를 확인하고 필요하면 수정
 - 02 Pattern A
 - Kick/Clap/Hat/Perc와 Bass/Synth/Chord의 기본 groove 정리
 - 03 Pattern B
 - Hook용 강도, fill, melody 또는 chord 대비 생성
 - 04 Pattern C
 - 필요한 경우 전환 또는 fill 전용 변형 생성
 - 05 Arrange
 - Intro 1 + Verse 2 + Hook 4 + Outro 1의 Pattern과 Energy 확인
 - 06 Transport
 - Pattern, Block, Turn, Song 순서로 반복 청취
 - 07 Mix
 - Volume/Pan → Solo 점검 → Tone & Space → Full Mix 복귀
 - 08 Master
 - ceiling, preset, Export Meter, Finish Checklist 검수
 - 09 Preview
 - Preview WAV로 정확한 offline render를 끝까지 청취
 - 10 Save
 - `grooveforge.json` 원본을 저장
 - 11 Deliver
 - Mix WAV, 4 Stems, MIDI, Sheet, Bundle 생성
 - 12 Human QA
 - 헤드폰/스피커 청취, 권리/credits/metadata 확인 후 외부 공개 결정

16 문제 해결

대부분의 문제는 재생 범위, mute/solo, 복구 상태, 전달 준비 조건을 차례로 확인하면 해결됩니다.

증상	확인할 것
소리가 안 남	Play를 한 번 눌러 audio context를 시작하고, Song/Pattern scope, Mute/Solo, channel/master Volume을 확인합니다.
Pattern을 바꿨는데 여러 마디가 변함	정상입니다. 같은 Pattern을 참조하는 모든 Arrangement block에 반영됩니다.
active drum hit가 안 지워짐	첫 클릭은 선택입니다. 선택된 활성 hit를 다시 클릭하거나 삭제 도구를 사용합니다.
Bundle이 blocked	Session Brief, Handoff readiness, Finish Checklist, Format & Package Proof를 확인합니다.
새 starter 경고	현재 unsaved 또는 recovery 사본이 보호되고 있습니다. Save/Restore/Clear 결정을 먼저 합니다.
WAV와 프로젝트 위치가 다름	프로젝트는 native Save 위치, WAV/ZIP은 download 위치를 사용합니다.
앱이 느림	열린 details 패널을 줄이고 짧은 Pattern/Block loop로 편집한 뒤 전체 Song을 검수합니다.

현재 버전에서 정직하게 알아둘 한계

- Time signature는 4/4 고정입니다.
- Pattern은 1마디 16-step이며 multi-bar/track cycle은 향후 roadmap입니다.
- Generic Track/Clip/Device schema, plugin hosting, audio recording은 현재 완료 기능이 아닙니다.
- Sampling은 선택형 미래 확장이며 MVP의 첫 진입점이 아닙니다.
- Developer ID, Apple notarization, 실제 update feed와 외부 배포 채널 승인은 별도 운영 단계입니다.
- 자동 PCM 수치 검사는 사람의 음악적 청취와 최종 mastering을 대신하지 않습니다.

부록 기능 근거와 확인 명령

이 설명서는 2026-08-05의 저장소 상태와 실제 실행 화면을 기준으로 작성했습니다.

주제	근거
제품/사용 흐름	README.md · docs/product/product.md
아키텍처	docs/architecture/product-architecture.md
UI	src/ui/App.tsx · src/ui/workstation*.tsx
도메인	src/domain/workstation.ts
재생/렌더	src/audio/scheduler.ts · src/audio/render.ts · src/audio/midi.ts
프로젝트 안전	electron/main.ts · electron/projectLibrary.ts · electron/projectWorkspace.ts
품질/프라이버시	docs/quality/rules.md · docs/privacy/principles.md

빠른 검증 명령

```
npm run qa
npm run typecheck
npm run renderer:smoke
npm run workflow:smoke
npm run sample-audio:qa
```

GrooveForge의 중심은 샘플 찾기가 아니라, 편집 가능한 이벤트로 직접 비트를 쓰고 전달 가능한 결과까지 완성하는 일입니다.